

城市出租车供需错配与空驶再平衡优化

基于 NYC TLC Yellow Taxi 分区小时流数据的预测—优化模型

第一组

23 信科陈龙 22 光华王溪斌 23 元培汤平之

数值分析期末项目（2026 春）

2026 年 5 月 21 日

现实问题

城市出租车系统在时间和空间上存在 **显著供需错配**:

- 工作日晚高峰 Manhattan 核心区 “车少人多”。
- 夜间机场区域 / Manhattan 间存在固定流入流出失衡。

研究问题: 能否仅用公开数据, 先预测下一小时各区域需求, 再求解一个空车再平衡的 LP 问题, 使未满足需求降低、空驶成本可控?

数据来源

- NYC Taxi & Limousine Commission Yellow Taxi Trip Records (Parquet)
- 默认范围：2024-01 – 2024-03（可扩展到 2024-06）
- 时间粒度：1 hour；空间粒度：top-50 taxi zone（按训练期 pickup 量选）
- Taxi Zone Lookup CSV + 可选 Shapefile

Zone-Hour 面板

$$P_{i,t} = \text{pickup count}, \quad Q_{i,t} = \text{dropoff count}, \quad B_{i,t} = Q_{i,t} - P_{i,t}.$$

特征: lag_1h/2h, rolling 6h/24h, same-hour-prev-day/week, sin / cos 时编码, weekday, is_weekend。

Train/Val/Test 按时间 70/15/15 切分—不做随机切分（避免泄漏）。

需求预测：两个模型

Model 1 —历史均值 baseline

$$\hat{P}_{i,t+1} = \bar{P}|_{\text{zone}=i, \text{wd}=\text{wd}(t+1), \text{hod}=\text{hod}(t+1)}.$$

Model 2 —Ridge regression

$$\hat{\beta} = (X^{\top}X + \alpha I)^{-1}X^{\top}y, \quad \hat{P}_{i,t+1} = \max(\mathbf{z}_{i,t}^{\top}\hat{\beta}, 0).$$

指标：MAE, RMSE, sMAPE（在测试期）。

供需缺口的定义

$$D_{j,t+1} = \max(\hat{P}_{j,t+1} - Q_{j,t}, 0), \quad S_{i,t} = \max(Q_{i,t} - \hat{P}_{i,t+1}, 0).$$

关键诚实： $Q_{i,t}$ 是供给代理，不是平台真实空车库存。

成本矩阵 c_{ij} = 训练期 OD 行程 trip_distance 中位数；缺失 $\rightarrow$ 同 borough 中位数 $\rightarrow$ 全局 $\times 1.5$ 。

LP 再平衡模型

$$\min_{x,u} \quad \sum_{i,j} c_{ij} x_{ij} + \lambda \sum_j u_j$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_j x_{ij} \leq S_i \quad \forall i, \quad \sum_i x_{ij} + u_j \geq D_j \quad \forall j, \quad x, u \geq 0.$$

连续 relaxation。 x_{ij} 解释为期望调度强度。 λ 控制“未满足需求”的惩罚权重，单位 = mile / unit。

λ 的经济学依据 & 敏感性

λ 含义：单位为英里，等于“漏掉 1 个 trip”相当于多少英里空驶。

由 NYC TLC 2024 Yellow Taxi 标准费率推导：

视角	推导	λ (mi)
司机	净收入 \$12 / 空驶单位成本 \$0.40/mi	≈ 30
社会	(\$12 + 客户机会成本 \$5) / \$0.40	≈ 42
平台	折扣率回报法	20-25

可辩护区间 $\lambda \in [20, 42]$ ，我们以 $\lambda = 20$ （保守下界）为默认值；20 个 λ 值的全测试小时 sweep 显示整个 $[20, 200]$ 区间已饱和到 $unmet=77.7 / srv=0.949$ ——对参数选择鲁棒。

- **Baseline 0:** 不调度, $X = 0$ 。
- **Baseline 1:** 贪心最近邻
 - 按 D 从大到小遍历缺口 zone
 - 每次从最便宜的剩余 supply zone 调过来, 直到该 zone 缺口填满或 supply 用完
- **Main:** LP linprog | 全局最优。

run_all.m| 12 Baltamatica2025

config_project.m|/load_processed_data.m|split_train_test.m| 70/15/15split_id predict_historical_mean.m|/pr

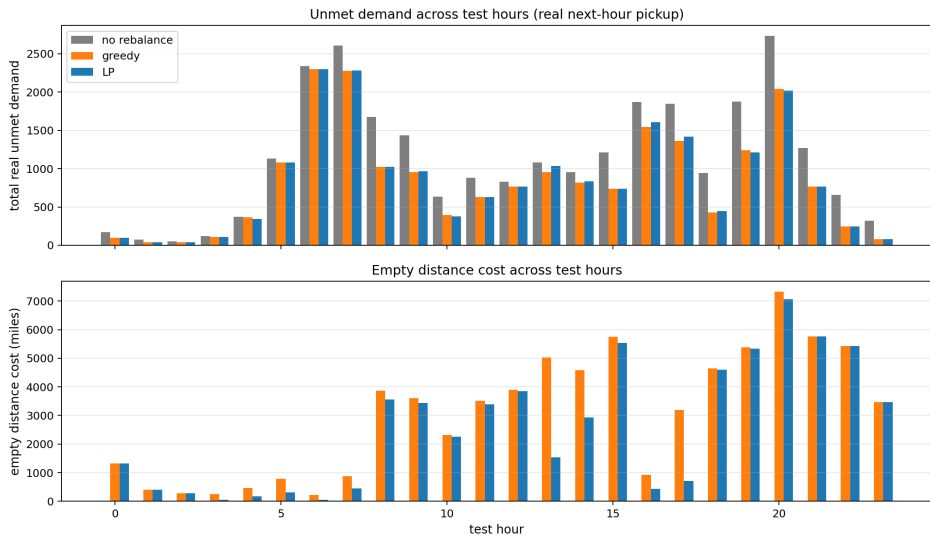
build_rebalance_vectors.m| $\rightarrow (Q, \hat{P}, P^{\text{true}}, S, D)$

greedy_rebalance.m|, solve_rebalance_lp.m| linprog|)evaluate_dispatch.m| P^{true})

monte_carlo_robustness.m|+ λ sensitivity sweep

export_figure_data.m| 5 CSV $\rightarrow$ Python

实验结果（之一）—调度对比



LP 与 greedy 在 unmet 上几乎重合，但 LP 空驶成本平均低 2 -5 倍：hour 14: 5033 → 1540 mi 11 / 15

实验结果（之二）—Top LP flows

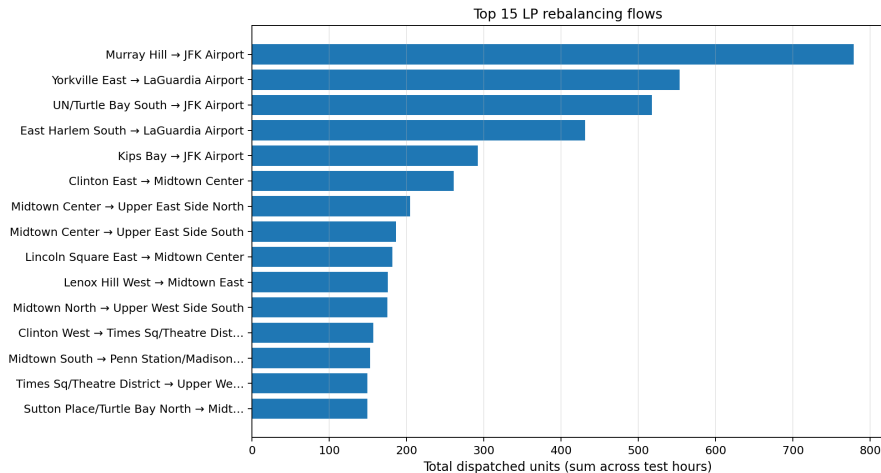


图 1: Top-15 LP 调度流量累计于 24 个测试小时。前 5 条几乎全部是 Manhattan 住宅区 → 机场, 6 - 15 条是 Manhattan 内部住宅区 → 商务区。

Monte Carlo 稳健性

Monte Carlo robustness on last test hour

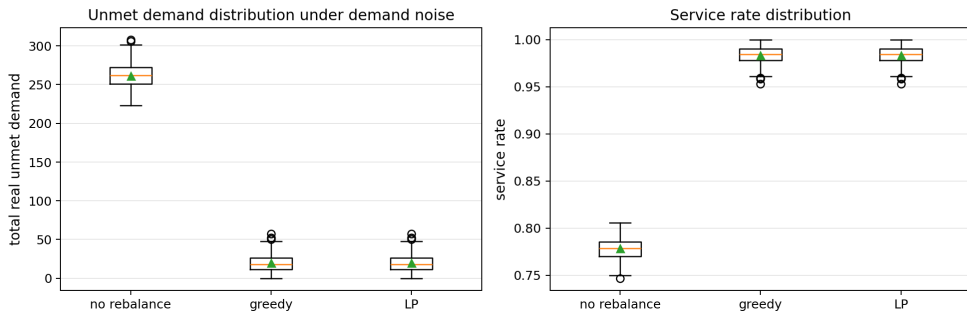


图 2: 固定调度方案 X^* 在 200 个 Poisson 扰动场景下的指标分布。

结论与局限

结论：LP 与 greedy 达到相同真实 unmet 水平，但 LP 空驶成本平均低 **2 -5 倍**；Monte Carlo 200 次 Poisson 扰动下结论保持稳定。

六项局限（均在报告中具体讨论）：

- dropoff 流是供给代理—不是平台实时空车库存。
- 没有天气 / 道路拥堵 / 大型活动等外生数据。
- LP 连续 relaxation, x_{ij} 是期望调度强度（部署需取整）。
- 成本矩阵基于历史 trip_distance 中位数，未含实时路况。
- 评估假设调度瞬时执行，未模拟驾驶时延。
- Ridge 不带 zone embedding，性能弱于强基线历史均值。

完整代码与复现命令：github.com/Wangxibin123/numerical_methods2026|

谢谢

问题与讨论

第一组 | 23 信科陈龙 · 22 光华王溪斌 · 23 元培汤平之